PRD — BlockType Duel (judul sementara)

Versi 1.0 · Draft untuk review · 23 Oktober 2026 · Platform: Web (fokus frontend)

1. Ringkasan

BlockType Duel adalah game web PvP real-time bertema adu cepat mengetik. Dua pemain dipertemukan secara acak di satu room, lalu berlomba mengetik kalimat acak yang sama. Siapa yang selesai lebih dulu mendapat 1 hit ke lawannya, dan pemain pertama yang mencapai 7 hit menang. Setiap pemain diwakili avatar bergaya blok ala Minecraft dengan warna cerah yang tetap nyaman di mata.

Dokumen ini membahas sisi frontend, termasuk kontrak komunikasi real-time yang dibutuhkan dari backend.

2. Tujuan dan Non-Tujuan

Tujuan

- Pemain bisa masuk antrean match dalam maksimal 3 klik dari halaman awal.
- Satu match berlangsung sekitar 2–4 menit: cepat, terasa adil, dan bikin ingin main lagi.
- Avatar dan UI punya identitas visual yang kuat: ceria, blocky, tidak melelahkan mata.
- Pemain terdorong lanjut lewat rematch atau cari lawan baru.

Non-tujuan (di luar MVP)

- Akun/login, leaderboard, mode ranked, chat, private room, versi mobile, dan monetisasi.

3. Asumsi

- Pemain masuk sebagai guest (nickname + avatar), tanpa login.
- Perangkat utama adalah desktop/laptop dengan keyboard fisik.
- Bahasa kalimat default Bahasa Indonesia.
- Backend bersifat authoritative: server yang menentukan kalimat, urutan selesai, dan pemenang tiap ronde. Frontend hanya menampilkan state dan mengirim input.

4. Aturan Game

1. Match 1 lawan 1. Room dibuat otomatis oleh matchmaking acak.
2. Match terdiri dari beberapa ronde. Tiap ronde memakai satu kalimat acak yang sama untuk kedua pemain.
3. Kalimat baru muncul setelah countdown 3-2-1, jadi tidak ada yang bisa membaca lebih dulu.
4. Pemain harus mengetik kalimat persis sama (huruf besar-kecil, spasi, tanda baca). Salah ketik ditandai dan harus dikoreksi dengan backspace sebelum bisa lanjut.
5. Pemain yang lebih dulu menyelesaikan kalimat dengan benar (ditentukan server) mendapat 1 hit pada lawan.
6. Pemain pertama yang mencapai 7 hit memenangkan match.
7. Jika tidak ada yang selesai dalam 30 detik, ronde berakhir tanpa hit dan lanjut ke kalimat baru.
8. Visualisasi skor: tiap pemain punya 7 slot blok yang terisi setiap kali ia mencetak hit. Saat hit terjadi, avatar penyerang mengayun senjata dan avatar lawan terpental.

5. Alur Pengguna

Home → Buat avatar dan nickname → Klik “Cari Lawan” → Antrean → Match ditemukan (layar Versus) → Countdown 3-2-1 → Ronde mengetik → Hasil ronde (animasi hit) → Ulangi sampai ada yang mencapai 7 hit → Hasil match → Rematch, Cari Lawan Baru, atau Kembali ke Home.

6. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: P0 wajib untuk MVP, P1 sebaiknya ada, P2 nanti.

6.1 Home dan Setup Karakter

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-01	Input nickname 3–12 karakter dengan validasi karakter dan filter kata kasar	P0
F-02	Editor avatar: pilih tiap layer, tombol Acak, preview live dengan animasi idle	P0

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-03	Nickname dan avatar tersimpan di localStorage dan terisi otomatis saat kembali	P0
F-04	Tombol utama “Cari Lawan” yang menonjol	P0
F-05	Toggle suara (mute) dan toggle kurangi animasi	P1

6.2 Matchmaking

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-10	Layar antrean: animasi avatar dan timer menunggu berjalan	P0
F-11	Tombol Batal untuk keluar antrean kapan saja	P0
F-12	Layar Versus 2–3 detik: dua avatar dan nickname saling berhadapan	P0
F-13	Jika 20 detik belum dapat lawan, tampilkan pesan dan opsi “Tetap menunggu” atau “Main lawan bot” (bot harus berlabel jelas)	P1

6.3 Arena (inti game)

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-20	Countdown 3-2-1 sinkron dengan `startAt` dari server	P0
F-21	Kalimat hanya ditampilkan saat ronde dimulai	P0
F-22	Input otomatis fokus; klik di mana saja mengembalikan fokus	P0
F-23	Feedback per karakter: benar (hijau), salah (coral + garis bawah), belum diketik (abu-abu). Kursor berbentuk blok	P0
F-24	Karakter salah wajib dikoreksi dengan backspace sebelum lanjut	P0

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-25	Saat kalimat selesai dan benar, kirim `round:finish` lalu tampilkan “Menunggu hasil…” sampai server mengonfirmasi pemenang ronde	P0
F-26	Progress lawan real-time berupa bar/lane persentase (bukan teks yang ia ketik)	P0
F-27	Scoreboard 7 slot blok per pemain, terisi tiap hit	P0
F-28	Timer ronde (default 30 detik)	P0
F-29	Paste, drag-drop, autocorrect, autocomplete, dan spellcheck dinonaktifkan pada input	P0
F-30	Animasi hit: penyerang mengayun, lawan terpental dan berkedip lembut, slot skor terisi	P0
F-31	Indikator ping/kualitas koneksi	P1
F-32	Efek getar layar kecil saat hit (bisa dimatikan)	P2

6.4 Hasil Ronde

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-40	Banner singkat 1,5–2 detik: siapa yang hit dan selisih waktu selesai, lalu countdown ronde berikutnya (2 detik)	P0
F-41	Jika ronde timeout, tampilkan banner “Seri, tidak ada hit”	P0

6.5 Hasil Match

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-50	Layar menang/kalah dengan animasi avatar masing-masing	P0
F-51	Statistik: skor akhir, rata-rata WPM, akurasi, dan ronde tercepat	P0

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-52	Aksi: Rematch, Cari Lawan Baru, Kembali ke Home	P0
F-53	Rematch butuh persetujuan kedua pemain dalam 15 detik, jika tidak kembali ke Home	P1
F-54	Bagikan hasil sebagai gambar	P2

Catatan: WPM dihitung dari (jumlah karakter benar ÷ 5) ÷ menit mengetik. Akurasi dihitung dari karakter benar dibanding total tombol yang ditekan.

7. Spesifikasi Kalimat

Kalimat disediakan backend. Frontend hanya merender.

- Panjang 6–12 kata, sekitar 35–80 karakter, supaya satu ronde rata-rata selesai dalam 5–12 detik.
- Huruf kapital di awal kalimat, tanda baca sederhana (titik dan koma). Tanpa angka, emoji, atau simbol rumit di MVP.
- Konten aman untuk semua umur dan tidak berulang dalam satu match.
- Pencocokan bersifat case-sensitive.

8. Spesifikasi Avatar

Gaya: kepala kubus, badan balok, lengan dan kaki balok, proporsi voxel. Aset digambar sendiri (original), bukan skin atau tekstur resmi Minecraft.

Format MVP: 2D pixel-art berlapis (layer PNG/SVG) agar ringan dan mudah dianimasikan. Opsi upgrade ke 3D (CSS 3D atau Three.js) setelah MVP.

Layer kustomisasi (draft):

Layer	Opsi
Warna kulit	8 tone
Rambut	6 gaya × 10 warna
Wajah/mata	4 ekspresi
Baju	12 warna

Layer	Opsi
Celana	12 warna
Aksesori	topi, kacamata, mahkota, headphone, tanpa aksesori

State animasi: idle (naik-turun pelan), typing (lari di tempat/bergoyang), attack (ayun, ⩽ 600 ms), hit (terpental + kedip, ⩽ 600 ms), win (lompat + konfeti blok), lose (lesu/duduk), disconnect (ikon putus koneksi).

Penanda pemain: avatar sendiri di sisi kiri dengan badge “KAMU”, lawan di sisi kanan.

9. Arah Visual dan Design System

Prinsip: colorful tapi tidak menyilaukan. Warna jenuh hanya untuk aksen dan avatar, sementara latar dan area baca dibuat lembut dan kontras tinggi.

Palet (draft, perlu divalidasi kontras WCAG AA):

Peran	Warna
Primary (rumput)	#6BBF59
Secondary (langit)	#4FA8E0
Aksen (matahari)	#F6C945
Error / hit (coral)	#EF6F61
Aksen ungu	#9B84D9
Latar	#DDF1FB (langit pucat)
Kartu / area ketik	#FFF8E7 (krem)
Teks utama	#2B3440

Gaya komponen: tombol dan kartu berbentuk blok dengan border tebal 3–4 px dan bayangan offset ala blok. Sudut tajam atau radius sangat kecil.

Tipografi:

- Judul dan label UI: font pixel yang rapi (mis. Pixelify Sans atau Silkscreen).

- Kalimat yang diketik: font sans atau mono yang sangat terbaca (mis. Nunito atau JetBrains Mono), ukuran minimal 24 px. Jangan pakai font pixel untuk teks ketik.

Feedback tidak hanya mengandalkan warna: karakter salah diberi warna coral dan garis bawah, karakter benar diberi warna hijau tua.

Motion dan audio:

- Animasi singkat dan ringan. Hormati `prefers-reduced-motion`. Hindari kedip cepat berulang.
- SFX bergaya blok (klik, hit, menang, kalah) dengan volume default rendah dan tombol mute. Musik latar opsional (P1).
- Tema gelap lembut sebagai P1.

Catatan IP: gaya blok/voxel boleh dipakai, tetapi jangan memakai nama, logo, tekstur, atau skin resmi Minecraft.

10. Kontrak Real-time Frontend ↔ Backend

Komunikasi lewat WebSocket. Server adalah sumber kebenaran untuk pemenang ronde.

Client → Server

Event	Payload	Keterangan
`queue:join`	nickname, avatar	Masuk antrean
`queue:cancel`	—	Keluar antrean
`round:progress`	roundId, correctChars	Dikirim ter-throttle (±100–150 ms)
`round:finish`	roundId	Kalimat selesai dan benar
`match:rematch`	—	Minta rematch
`match:leave`	—	Keluar dari match

Server → Client

Event	Payload	Keterangan
`match:found`	roomId, opponent (nickname, avatar)	Lawan ditemukan

Event	Payload	Keterangan
`round:start`	roundId, sentence, startAt, timeoutMs	Mulai ronde setelah countdown
`opponent:progress`	percent	Progress lawan
`round:result`	roundId, winnerId atau null, scores, finishTimes	Hasil resmi ronde
`match:end`	winnerId, finalScores, stats	Match selesai
`match:state`	snapshot lengkap	Untuk reconnect
`opponent:disconnected` / `opponent:reconnected`	—	Status lawan
`error`	code, message	Error umum

11. Edge Case

- **Selesai hampir bersamaan:** timestamp server yang lebih awal menang. Tidak ada seri pada ronde yang punya penyelesai.
- **Lawan terputus:** tampilkan “Menunggu lawan…” hingga 15 detik. Jika tidak kembali, kamu menang (forfeit).
- **Kamu terputus lalu kembali:** frontend meminta `match:state` dan memulihkan tampilan.
- **Tab tidak aktif:** ronde tetap berjalan. Tampilkan peringatan saat tab kembali aktif.
- **Lag tinggi:** tampilkan indikator ping dan peringatan jika RTT lebih dari 300 ms.
- **Batal saat antrean:** kembali ke Home tanpa error.
- **Pembatasan ronde:** jika total ronde mencapai 20 dan belum ada yang mencapai 7 hit, pemain dengan hit lebih banyak menang. Jika sama, satu ronde sudden death (perlu konfirmasi, lihat Pertanyaan Terbuka).
- **Rematch tidak disetujui:** kembali ke Home setelah 15 detik.

12. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Performa:** animasi minimal 55 FPS di laptop kelas menengah. Delay input yang dirasakan di bawah 50 ms. Ukuran bundle awal disarankan di bawah 300 KB gzip (di luar aset audio dan sprite).
- **Browser:** dua versi terbaru Chrome, Edge, Firefox, dan Safari desktop.
- **Responsif:** Home dan antrean responsif. Arena dioptimalkan untuk layar ≥ 1024 px. Pada layar kecil tampilkan pesan “Main terbaik di desktop dengan keyboard”.
- **Aksesibilitas:** kontras teks minimal AA, navigasi keyboard di semua menu, label ARIA, dukungan reduced motion, dan tidak mengandalkan warna saja.
- **Anti-cheat dasar (frontend):** blokir paste dan drop, tanpa autocomplete. Validasi kecepatan tidak wajar dilakukan di server.

13. Rekomendasi Tech Stack (usulan)

- React + TypeScript + Vite.
- State management: Zustand (state match, ronde, dan koneksi).
- Real-time: WebSocket native atau Socket.IO, sesuai pilihan backend.
- Styling: Tailwind CSS dengan design tokens untuk palet di atas.
- Animasi: Framer Motion dan sprite CSS untuk MVP. PixiJS atau Three.js jika avatar dibawa ke canvas/3D.
- Audio: Howler.js.
- Testing: Vitest untuk logika mengetik, Playwright untuk alur end-to-end dengan dua klien.

14. Metrik Keberhasilan (usulan target)

- Waktu menunggu lawan: median di bawah 10 detik, persentil 90 di bawah 30 detik.
- Match completion rate di atas 85%.
- Rematch rate di atas 35%.
- Disconnect rate di bawah 5%.
- Rata-rata durasi match 2–4 menit.
- Retensi hari ke-1 di atas 25%.

15. Milestone

1. **M0 — Desain dan prototipe:** engine mengetik single-player, avatar kit dasar, design tokens.
2. **M1 — Arena dengan mock real-time:** dua klien lokal, alur ronde sampai 7 hit, animasi hit.
3. **M2 — Integrasi backend:** matchmaking, `round:start`, `round:result`, reconnect.
4. **M3 — Polish dan playtest tertutup:** SFX, animasi, edge case, tuning panjang kalimat dan timeout.
5. **M4 — Soft launch:** pantau metrik dan perbaiki berdasarkan data.

16. Risiko

Risiko	Mitigasi
Antrean panjang saat pemain sedikit	Fallback bot berlabel jelas (F-13), jam main terjadwal saat launch
Latensi merusak rasa adil	Server menentukan pemenang, indikator ping, throttle progress
Bot atau skrip mengetik	Validasi kecepatan di server, blokir paste, rate limit
Kemiripan dengan Minecraft (IP)	Aset original, tanpa nama atau logo resmi
Visual terlalu ramai atau melelahkan	Palet lembut, uji kontras, reduced motion, tanpa kedip cepat
Perbedaan layout keyboard atau IME	Uji beberapa layout, fokus pada karakter ASCII di MVP

17. Pertanyaan Terbuka

1. Bahasa kalimat: hanya Indonesia, atau Indonesia dan Inggris dengan pilihan di lobby?
2. Perlu bot fallback di MVP atau tunggu sampai ada data antrean?
3. Pencocokan kalimat benar-benar case-sensitive dan wajib tanda baca, atau dilonggarkan untuk pemula?
4. Batas maksimal ronde dan aturan sudden death sudah sesuai?

5. Perlu login opsional (untuk menyimpan statistik dan avatar lintas perangkat) setelah MVP?
6. Versi mobile masuk roadmap kapan? Mengetik di layar sentuh akan mengubah desain arena.
7. Nama final produk dan arah branding.